



ใบงานที่ 18 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค

(เสียงและไฟฟ้าสถิต)

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18 · รหัสแนวคิด S1-S3 E1-E4 · คาบเดี่ยว 50 นาที · Peer Teaching (เพื่อนสอนเพื่อน)

ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น

ห้อง ม.5/..... เลขที่ สถานที่ไป /

เลขประจำตัว

--	--	--	--	--

ขอบเขตสอบกลางภาค: คลื่นเสียง S1-S3 และไฟฟ้าสถิต E1-E4

S1 ธรรมชาติเสียง

$$v = 331 + 0.6T \cdot v = f\lambda \cdot \text{เสียงสะท้อน } s = vt/2$$

S2 ความเข้ม/dB

$$I = P / 4\pi r^2 \cdot \beta = 10 \log(I / I_0)$$

S3 บีต/ดอปเพลอร์

$$f_b = |f_1 - f_2| \cdot f' = f(v \pm v_o)/(v \mp v_s)$$

E1 ประจุ

$$q = ne \cdot \text{ประจุอนุภาค} \cdot \text{ทรงกลมเหมือนกันและกัน: แบ่งเท่ากัน}$$

E2 คูลอมบ์

$$F = k|q_1 q_2| / r^2 \cdot \text{แรงลัพธ์} = \text{รวมเวกเตอร์}$$

E3 สนามไฟฟ้า

$$E = k|Q| / r^2 \cdot F = qE \cdot a = qE/m \cdot \text{รวมเวกเตอร์}$$

E4 ศักย์ไฟฟ้า

$$U = kq_1 q_2 / r \cdot V = kQ/r \cdot W_{\text{ext}} = q\Delta V \cdot \Delta E_k = -q\Delta V$$

ทุกข้อ: วาดรูป → แปลงหน่วย → สูตร → แทนค่า → ตอบพร้อมหน่วยและทิศ · E และ F รวมแบบเวกเตอร์ · V และ U รวมแบบสเกลาร์

ขอบเขตและรูปแบบข้อสอบกลางภาค (สัปดาห์ที่ 10)

- เขียนตอบ แสดงวิธีทำ เต็ม 20 คะแนน · รหัสแนวคิด S1-S3 และ E1-E4 (คลื่นเสียง ประจุ กฎของคูลอมบ์ สนามไฟฟ้า พลังงานศักย์และศักย์ไฟฟ้า) · โจทย์ไล่ระดับ L1 → L4
- ใช้เครื่องคิดเลขได้ · ค่าคงตัวให้ในข้อสอบ · วันและเวลาสอบ (ครูแจ้ง)
- ได้คะแนนบางส่วนเมื่อเขียนสูตร แทนค่า ใส่หน่วย และระบุทิศ แม้คำตอบสุดท้ายผิด · ได้ 12 ขึ้นไปใช้คะแนนจริง · ต่ำกว่า 12 แก้ได้ตามเกณฑ์ที่ครูประกาศ

ตอนที่ 1 Heatmap ของฉัน (ดูผลของตนเองที่เว็บ P4 Journey แล้วเติม)

รหัส	เรื่อง	ผลของฉัน	ประเภทความผิดพลาดที่พบ
S1	ธรรมชาติเสียง อัตราเร็วเสียง	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
S2	ความเข้มเสียง ระดับเสียง dB	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
S3	บีต ดอปเพลอร์ การสั่นพ้อง	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E1	ประจุไฟฟ้า การอนุรักษประจุ	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E2	กฎของคูลอมบ์ แรงลัพธ์	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E3	สนามไฟฟ้า อนุภาคในสนาม	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	
E4	พลังงานศักย์ ศักย์ไฟฟ้า	☐ แม่น ☐ ยังไม่แม่น	

ประเภทความผิดพลาด: หน่วย · เครื่องหมาย/ทิศ · เลือกสูตรผิด · คำนวณ · มโนทัศน์คลาดเคลื่อน

--	--	--	--	--

Quiz	ขอบเขต	คะแนน	สถานะและวิธีแก้
ครั้งที่ 1	S1-S3	 / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ส่งชี้ท วันนัด
ครั้งที่ 2	E1-E2	 / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ส่งชี้ท วันนัด
ครั้งที่ 3	E3	 / 10	☐ ผ่าน ☐ รอแก้: ☐ สอบใหม่ ☐ ส่งชี้ท วันนัด

ตอนที่ 2 เพื่อนสอนเพื่อน (สถานี่ละประมาณ 7-8 นาที · อย่างน้อย 2 สถานี่ที่ตนยังไม่แม่น)

สถานี่	บทบาท	สิ่งที่ได้เรียนรู้ หรือข้อควรระวัง	โจทย์ประจำสถานี่
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก
.....	☐ ผู้สอน ☐ ผู้ฟัง		☐ ถูก ☐ ยังไม่ถูก

ตอนที่ 3 โจทย์สไตส์ข้อสอบกลางภาค (L2 → L4 · เลือกทำในคาบอย่างน้อย 2 ข้อที่ตรงจุดอ่อน

ที่เหลืฝึกก่อนสอบ · $k = 9.0 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$ · $e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$ · $m_p = 1.67 \times 10^{-27} \text{ kg}$ · $m_e = 9.1 \times 10^{-31} \text{ kg}$ · $I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$)

3.1 **L2 · S1** อากาศอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนตะโกนหน้ากำแพงแล้วได้ยินเสียงสะท้อนหลังจากตะโกน 0.50 s
กำแพงอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด

3.2 **L2 · S2** แหล่งกำเนิดเสียงจุดมีกำลัง 0.50 W แผ่เสียงไปทุกทิศทางเท่ากัน
จงหาความเข้มเสียงและระดับความเข้มเสียงที่ระยะ 2.0 m

3.3 **L2 · S3** เสียงจากแหล่งกำเนิดความถี่ 440 Hz กับแหล่งกำเนิดที่ไม่ทราบความถี่ ทำให้ได้ยินบิต 5 ครั้งต่อวินาที
ความถี่ที่ไม่ทราบเป็นได้กี่ค่า อะไรบ้าง

--	--	--	--	--

3.4 **L3 · S1,S3** อากาศอุณหภูมิ 20°C แหล่งกำเนิดเสียงความถี่ 680 Hz

เคลื่อนที่เข้าหาผู้สังเกตที่อยู่นิ่งด้วยอัตราเร็ว 20 m/s ก) ผู้สังเกตได้ยินเสียงความถี่เท่าใด ข)

ถ้าผู้สังเกตได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิดอีกตัวที่นิ่งความถี่ 700 Hz พร้อมกัน จะได้ยินบีตความถี่เท่าใด

3.5 **L3 · E1,E2** ทรงกลมโลหะขนาดเท่ากัน 2 ลูก มีประจุ $+6.0\text{ }\mu\text{C}$ และ $-2.0\text{ }\mu\text{C}$ นำมาแตะกันแล้วแยกให้ห่างกัน 30 cm (ระหว่างจุดศูนย์กลาง) จงหาประจุบนแต่ละลูก และแรงระหว่างทรงกลมทั้งสอง (ขนาดและชนิดของแรง)

3.6 **L3 · E2** ประจุ $A = +2.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ ประจุ $B = -1.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.10\text{ m}$ และประจุ $C = +3.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30\text{ m}$ บนเส้นตรงเดียวกัน จงหาแรงลัพธ์ที่กระทำต่อประจุ B (ขนาดและทิศ)

3.7 **L4 · S2** ที่ระยะ 2.0 m จากลำโพงจุดตัวหนึ่ง วัดระดับเสียงได้ 80 dB ก) ที่ระยะ 20 m ระดับเสียงเป็นเท่าใด ข) ถ้าเปิดลำโพงแบบเดียวกัน 10 ตัวพร้อมกัน (ระยะ 2.0 m เท่ากัน) ระดับเสียงเป็นเท่าใด อธิบายเหตุผล

3.8 **L4 · E3,E4** ประจุ $q_1 = +4.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0$ และ $q_2 = -1.0\text{ }\mu\text{C}$ อยู่ที่ $x = 0.30\text{ m}$ ก)

จุดที่สนามไฟฟ้าลัพธ์เป็นศูนย์บนแกน x อยู่ที่ตำแหน่งใด (เหตุผลว่าทำไมจึงอยู่นอกช่วงระหว่างประจุ) ข)

--	--	--	--	--

ที่จุดนั้นศักย์ไฟฟ้าเป็นเท่าใด ค) งานของแรงภายนอกในการนำประจุ $+2.0 \text{ nC}$
จากระยะไกลมากมาที่จุดนั้นเป็นเท่าใด

ตอนที่ 4 เช็คความพร้อมก่อนสอบกลางภาค

- ☐ อ่านโจทย์ครบ วาดรูปกำกับ ระบุสิ่งที่โจทย์ให้และสิ่งที่ถาม
 - ☐ แปลงหน่วยก่อนแทนค่า ($^{\circ}\text{C}$ cm μC nC μs) และใช้ $v = 331 + 0.6T$ เมื่อโจทย์ให้อุณหภูมิ
 - ☐ แยกให้ได้ว่าปริมาณใดรวมแบบเวกเตอร์ (F, E) และปริมาณใดรวมแบบสเกลาร์ (V, U) พร้อมใส่เครื่องหมายของประจุ
 - ☐ ใส่หน่วยทุกคำตอบ และระบุทิศของแรงหรือสนาม · เขียนวิธีทำแม้ไม่แน่ใจ เพื่อให้ได้คะแนนบางส่วน
 - ☐ ตรวจสอบสถานะ Quiz 1–3 ของตนเอง ถ้ายังไม่ผ่าน นัดสอบใหม่หรือส่งชีทกับครู
- ด้านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป
- เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม
